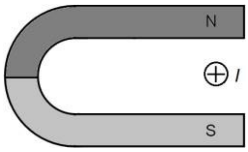
TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRÍCH TỪ ĐỀ THI THỬ SỞ, TRƯỜNG LẦN 7

Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng được đặt giữa hai cực của một nam châm chữ U như hình vẽ dưới đây. Biết dòng điện trong đoạn dây có chiều hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có chiều nào?



A. Từ trái sang phải. **B.** Từ dưới lên trên.
C. Từ trên xuống dưới. **D.** Từ phải sang trái.

Câu 2: Đơn vị nào sau đây không dùng để đo áp suất:
A. atm **B.** mmHg **C.** Pa **D.** N.m

Câu 3: Các thông số xác định trạng thái của một lượng khí là:
A. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng riêng **B.** Áp suất, nhiệt độ, khối lượng
C. Áp suất, thể tích, nhiệt độ **D.** Áp suất, thể tích, khối lượng mol

Câu 4: Một lượng khí helium ở nhiệt độ 300 K có động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử là $\overline{E_d}$. Nếu nhiệt độ tăng lên đến 600 K, động năng tịnh tiến trung bình mỗi phân tử sẽ là
A. $2\overline{E_d}$. **B.** $4\overline{E_d}$. **C.** $\overline{E_d}$. **D.** $1/2\overline{E_d}$.

Câu 5: Nhiệt độ nào sau đây **không** tồn tại trong thực tế?

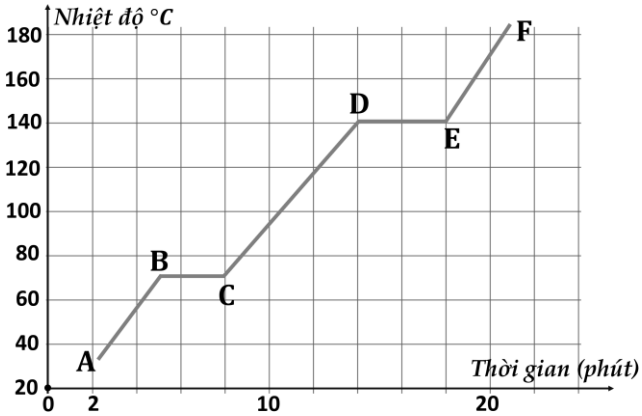
A. 365 °C **B.** 758 ° C **C.** –303 ° C **D.** –142 ° C

Câu 6: Tác dụng khử mùi của viên long não là nhờ sự chuyển thể nào sau đây

A. Sự ngưng kết.
B. Sự nóng chảy.
C. Sự bay hơi.
D. Sự thăng hoa.

Câu 7: Khi tiến hành chụp cắt lớp, người bệnh cần làm gì trong khi chụp để đảm bảo kết quả chụp tối ưu?
A. nín thở. **B.** duỗi thẳng hai tay và hai chân.
C. thở đều. **D.** nhắm mắt.

Câu 8: Hình bên là giản đồ mô tả sự tăng nhiệt độ (^oC) theo thời gian (phút) của một hợp chất dưới ápsuất khí quyển. Dựa vào bảng tra nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy được cho sẵn, hãy xác định tên của hợp chất đó



Hợp chất	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt độ sôi
X	20^oC	140^oC
Y	40^oC	140^oC
Z	70^oC	180^oC
T	70^oC	140^oC

Hình 1. Đồ thị t°C − t(phút) của một hợp chất **Bảng 2.** Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt

A. Hợp chất này có thể là X **B.** Hợp chất này có thể là Y
C. Hợp chất này có thể là Z **D.** Hợp chất này có thể là T

Câu 9: Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là
A. 100π Hz. **B.** 50π Hz. **C.** 50 Hz. **D.** 100 Hz.

Câu 10: Trong chân không, sóng điện từ có tần số 100 MHz là loại sóng điện từ gì?

A. Tia tử ngoại. **B.** Tia hồng ngoại. **C.** Ánh sáng nhìn thấy. **D.** Sóng vô tuyến.

Câu 11: Diode bán dẫn là linh kiện có tác dụng nào sau đây?

A. khuếch đại cường độ dòng điện. **B.** chỉ cho dòng điện một chiều đi qua.

C. có tác dụng đóng, ngắt mạch điện. **D.** cho dòng điện đi qua theo một chiều.

Câu 12: Trong các thiết bị (máy) dưới đây, thiết bị (máy) nào hoạt động **không** dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Bếp từ. **B.** Nhiệt kế điện tử. **C.** Máy biến áp. **D.** Sạc không dây.

Câu 13: Các đường sức trong điện trường đều là những đường

A. cong cách đều nhau. **B.** thẳng song song cách đều nhau.

C. cong. **D.** thẳng vuông góc với nhau.

Câu 14: Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí xác định?

A. Khối lượng. **B.** Thể tích. **C.** Áp suất. **D.** Nhiệt độ.

Câu 15: Vật ở thể nào thì có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén?

A. Thể lỏng và thể rắn. **B.** Thể khí. **C.** Thể lỏng. **D.** Thể rắn.

Câu 16: Thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Trong quá trình nén, khí truyền ra môi trường có nhiệt lượng 20 J. Trong quá trình nén đó, nội năng của khí tăng hay giảm bao nhiêu?

A. Giảm 80 J. **B.** Tăng 80 J. **C.** Giảm 120 J. **D.** Tăng 120 J.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng về sóng điện từ?

A. Là điện từ trường lan truyền trong không gian.

B. Có cường độ điện trường $\vec{E}$ và cảm ứng từ $\vec{B}$ cùng chiều nhau.

C. Không truyền được trong chân không.

D. Là sóng dọc hoặc sóng ngang tùy thuộc vào môi trường truyền sóng.

Câu 18: Khi nhiệt độ trong một bình kín tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên. Theo mô hình động học phân tử chất khí, câu giải thích nào sau đây đúng?

A. Số lượng phân tử tăng lên dẫn đến số lần va chạm giữa các phân tử trong một đơn vị thời gian tăng.

B. Số lượng phân tử tăng lên dẫn đến số lần va chạm vào thành bình trong một đơn vị thời gian tăng.

C. Các phân tử chuyển động nhanh hơn dẫn đến số lần va chạm giữa các phân tử trong một đơn vị thời gian tăng và va chạm giữa các phân tử mạnh hơn.

D. Các phân tử chuyển động nhanh hơn dẫn đến số lần va chạm vào thành bình trong một đơn vị thời gian tăng và va chạm vào thành bình mạnh hơn.

Câu 19: Nhiệt dung riêng của một chất là

A. nhiệt lượng cần cung cấp để chất đó nóng lên thêm 1°C

B. nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó nóng lên thêm 1°C

C. nhiệt lượng cần cung cấp để chất đó nóng lên cho đến khi chuyển thể.

D. nhiệt lượng cần cung cấp để 1 mol chất đó nóng lên thêm 1°C

Câu 20: Nội năng của một vật là

A. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng động năng và thế năng của vật.

D. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 21: Trong giao thông, để kiểm tra hành lý của hành khách đi máy bay, người ta sử dụng máy soi chiếu hành lí. Loại tia nào sau đây được sử dụng trong máy soi chiếu hành lý?

A. Tia hồng ngoại. **B.** Tia X.

C. Tia tử ngoại. **D.** Tia gamma.

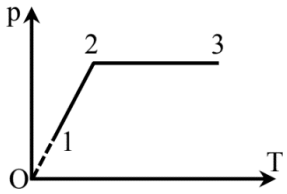
Câu 22: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của vectơ cảm ứng từ tại M gây ra bởi dòng điện I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

Câu 23: Đo nhiệt độ cơ thể người bình thường là 37°C. Trong thang nhiệt độ Kelvin, kết quả đo nào sau đây đúng?

A. 274 K. **B.** 66,6 K. **C.** 310 K. **D.** 98,6 K.

Câu 24: Quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lý tưởng biểu diễn bằng đồ thị trong hệ tọa độ

p − T như hình bên. Phát biểu nào sau đây đúng?

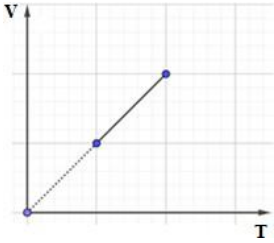


A. Quá trình 2−3 là quá trình đẳng tích.
B. Quá trình 1−2 là quá trình đẳng tích.
C. Quá trình 1−2 là quá trình đẳng áp.
D. Quá trình 2−3 là quá trình đẳng nhiệt.

Câu 25: Biển báo như hình bên mang ý nghĩa nào sau đây?

A. Khu vực có điện cao áp.
B. Khu vực có chất phóng xạ.
C. Khu vực thường có sét đánh.
D. Khu vực có từ trường mạnh.

Câu 26: Một lượng khí lí tưởng không đổi biến đổi trạng thái có đồ thị V - T như hình vẽ. Quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí này



A. không phải là một đẳng quá trình.
B. là quá trình đẳng áp.
C. là quá trình đẳng tích.
D. là quá trình đẳng nhiệt.

Câu 27: Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là quá trình

A. đông đặc. **B.** ngưng tụ. **C.** ngưng kết. **D.** hóa hơi.

Câu 28: Ở một phòng thí nghiệm có gắn biển như hình bên. Biển này có ý nghĩa cảnh báo

A. nguy cơ bề mặt nóng
B. nguy cơ tia tử ngoại.
C. nguy hiểm vật liệu ăn mòn.
D. chất độc sinh học.

Câu 29: Khi các bác sĩ chụp cắt lớp vi tính cho bệnh nhân thì máy chụp sẽ phát ra

Máy chụp cắt lớp vi tính (CT)

A. sóng viba.
B. sóng siêu âm.
C. tia tử ngoại.
D. tia X.

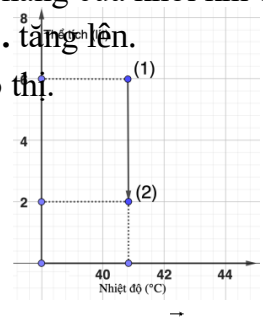
Câu 30: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S, gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ở quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ B của từ trường đều (hình bên). Nối hai đầu khung dây với một bóng đèn thì trong đèn sẽ

A. xuất hiện dòng điện xoay chiều. **B.** xuất hiện dòng điện tăng dần đều.
C. xuất hiện dòng điện không đổi. **D.** không cò dòng điện chạy qua.

Câu 31: Một lượng khí trong xi lanh dãn nở sao cho nhiệt độ không đổi thì nội năng của khối khí đó sẽ

A. tăng lên rồi giảm đi. **B.** giảm xuống. **C.** không đổi. **D.** tăng lên.

Câu 32: Nén một lượng khí lí tưởng không đổi thì thể tích thay đổi như trên đồ thị. Sau khi nén thì áp suất của khối khí này?



A. giảm đi 3 lần.

B. tăng lên 3 lần.

C. tăng lên 2 lần

D. giảm đi 2 lần.

Câu 33: Một điện tích điểm q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$. Lực từ tác dụng lên điện tích sẽ đạt độ lớn cực đại khi

A. hướng chuyển động ngược hướng với $\vec{B}$. **B.** hướng chuyển động vuông góc với $\vec{B}$.

C. hướng chuyển động hợp với $\vec{B}$ một góc 45°. **D.** hướng chuyển động cùng hướng với $\vec{B}$.

Câu 34: Một lượng khí lí tưởng xác định đựng trong một bình kín có nhiệt độ ban đầu bằng nhiệt độ môi trường. Nếu làm lạnh bình cho nhiệt độ tuyệt đối của khí giảm bốn lần thì áp suất của khối khí đó sẽ

A. bằng hai lần giá trị ban đầu. **B.** bằng một phần tư giá trị ban đầu.

C. bằng bốn lần giá trị ban đầu. **D.** bằng giá trị ban đầu.

Câu 35: Khi nói về từ trường phát biểu nào sau đây là **sai?** Từ trường tác dụng lực từ lên

A. nam châm đặt trong nó. **B.** dòng điện đặt trong nó.

C. điện tích đứng yên trong nó. **D.** điện tích chuyển động trong nó.

Câu 36: Trong sự lan truyền sóng điện từ phát biểu nào sau đây là **sai** ?

A. Giá trị của cường độ điện trường E và cảm ứng từ B biến thiên vuông pha.

B. Cường độ điện trường E và cảm ứng từ B vuông góc với nhau.

C. Giá trị của cường độ điện trường E và cảm ứng từ B biến thiên cùng tần số.

D. Giá trị của cường độ điện trường E và cảm ứng từ B biến thiên cùng pha.

Câu 37: Nếu nhiệt độ của một lượng khí lí tưởng đơn nguyên tử tăng từ 27^oC lên 87^oC thì động năng trung bình của các phân tử khí

A. bằng 1,2 lần động năng ban đầu. **B.** bằng 1,44 lần động năng ban đầu.

C. gần bằng 3,2 lần động năng ban đầu. **D.** gần bằng 1,24 lần động năng ban đầu.

ĐÁP ÁN

1.D	**2.D**	**3.C**	**4.A**	**5.C**	**6.D**	**7.A**	**8.D**	**9.C**	**10.D**
11.D	**12.B**	**13.B**	**14.A**	**15.D**	**16.B**	**17.A**	**18.D**	**19.B**	**20.D**
21.B	**22.D**	**23.C**	**24.B**	**25.A**	**26.B**	**27.A**	**28.A**	**29.D**	**30.A**
31.C	**32.B**	**33.B**	**34.B**	**35.C**	**36.A**	**37.A**			